

IPv6 (Internet Protocol version 6)

Barbieri, Andrés - Robles, Matías

LINTI – UNLP

2024

- 1 **Introducción a IPv6**
 - Generalidades de IPv6
 - Direccionamiento IPv6
 - Protocolos dentro de IPv6
 - ICMPv6
 - Neighbor Discovery (NDP)
 - Auto-configuración
 - PMTU Discovery
 - Estado de IPv6
 - Transición/Coexistencia
 - Despliegue de IPv6

2 Ejemplo de configuración

3 Referencias

4 Comandos adicionales de IPv6

- 1 Introducción a IPv6
 - Generalidades de IPv6
 - Direccionamiento IPv6
 - Protocolos dentro de IPv6
 - ICMPv6
 - Neighbor Discovery (NDP)
 - Auto-configuración
 - PMTU Discovery
 - Estado de IPv6
 - Transición/Coexistencia
 - Despliegue de IPv6

- 2 Ejemplo de configuración

- 3 Referencias

- 4 Comandos adicionales de IPv6

- 1 Introducción a IPv6
 - Generalidades de IPv6
 - Direccionamiento IPv6
 - Protocolos dentro de IPv6
 - ICMPv6
 - Neighbor Discovery (NDP)
 - Auto-configuración
 - PMTU Discovery
 - Estado de IPv6
 - Transición/Coexistencia
 - Despliegue de IPv6

- 2 Ejemplo de configuración

- 3 Referencias

- 4 Comandos adicionales de IPv6

- 1 Introducción a IPv6
 - Generalidades de IPv6
 - Direccionamiento IPv6
 - Protocolos dentro de IPv6
 - ICMPv6
 - Neighbor Discovery (NDP)
 - Auto-configuración
 - PMTU Discovery
 - Estado de IPv6
 - Transición/Coexistencia
 - Despliegue de IPv6
- 2 Ejemplo de configuración
- 3 Referencias
- 4 Comandos adicionales de IPv6

Problemas en IPv4

- Direcciones IPv4 no disponibles.
- Tablas de ruteo muy grandes en el backbone de Internet (aprox. 900000 rutas).
- Congestión en los routers, demasiado procesamiento.

Otras cuestiones no contempladas desde el inicio:

- Seguridad a nivel capa 3 (IPSec opcional).
- Extensiones al modelo de Calidad de Servicio (QoS).
- Fácil auto-configuración y re-numeración de direcciones.
- Movilidad a nivel de red (IP Mobile)

¿Y la versión 5?

- Los protocolos registrados en el IANA
- La versión especifica el formato del Header IP
- La v5 ya estaba asignada, RFC 1819: Internet Stream Protocol, Version 2 (ST-II)
- El resto, otros posibles reemplazos de IP

Version	Description
0	reserved.
1	
2	
3	
4	IP, Internet Protocol.
5	ST , ST Datagram Mode.
6	SIP, Simple Internet Protocol. SIPP, Simple Internet Protocol Plus. IPv6 , Internet Protocol .
7	TP/IX , The Next Internet.
8	PIP, The P Internet Protocol.
9	TUBA.
10	
-	
14	
15	reserved.

Características de IPv6

- No son versiones del mismo protocolo, IPv4 e IPv6
- Mayor espacio de direcciones - 128 bits:
340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456
direcciones
- Formato de cabecera simplificado
- Menor overhead de procesamiento
- Ordenar las tablas de enrutamiento
- Conectar todo, usar auto-configuración de direcciones (plug and play)
- Arquitectura de red jerárquica para un ruteo eficiente
- Seguridad a nivel IP (IPSec obligatorio)
- Jumbogramas, size(datagrama) > 64KB
- Movilidad y más direcciones de multicast

Cambios en IPv6

- Direcciones más largas, 128 bits.
- Datagramas de 40 bytes (contra 20 bytes header + opciones en IPv4, máximo 60 bytes).
- Cabecera simplificada:
 - Se saca la fragmentación. Se deja solo de extremo a extremo como opción.
 - Se saca checksum de cabecera.
 - Header de tamaño fijo. No existe más el campo Opciones.
 - Flow Label: identificador de flujo (20 bits).
 - Se renombran los campos: Traffic Class, Hop Limit, Next Header.
 - Cabeceras de extensión (extensibilidad al protocolo)

Formato cabecera IPv6

Ver.	TrafficClass	Flow Label	
Payload Length		Next Header	Hop Limit
128 bit Source Address			
128 bit Destination Address			

Formato cabecera IPv4 - Cambios

- Cambios en la cabecera IPv4:

Ver.	header	TOS	total length	
identification			flag	fragment offset
TTL		Protocol	Checksum	
32 bit Source Address				
32 bit Destination Address				



removed
changed

Cabecera IPv4 vs IPv6

- Comparación de cabeceras:



Cabeceras de extensión

- Permiten la extensibilidad del protocolo.
- Se encuentran a continuación del header.
- En general, son procesadas por los extremos.
- Campo *Next Header* indica la cabecera a continuación. Podría indicar otro protocolo (TCP, UDP, ICMP, etc.)

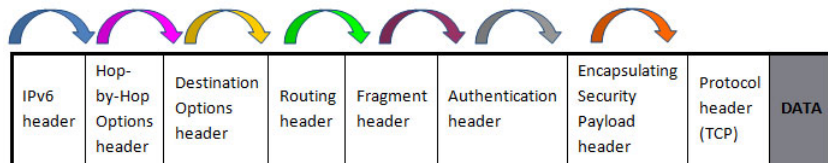
IPv6 Header Next Header = 6 (TCP)	Segmento TCP
---	--------------

IPv6 Header Next Header = 43 (Routing Header)	Routing Header Next Header = 6 (TCP)	Segmento TCP
---	--	--------------

IPv6 Header Next Header = 43 (Routing Header)	Routing Header Next Header = 44 (Fragment Header)	Fragment Header Next Header = 6 (TCP)	Segmento TCP
---	---	---	--------------

Orden cabeceras de extensión

- Hop-by-hop Option: procesada por cada router.
- Destination Option: procesada por routers incluidos.
- Routing Options: procesada por los routers. RH0 desaconsejado.
- Fragmentation, Authentication, Encapsulation Security, Destination Options: procesadas por los extremos.



fuelle: <http://www.cisco.com/web/about/security/intelligence/FNFIPv6.html>

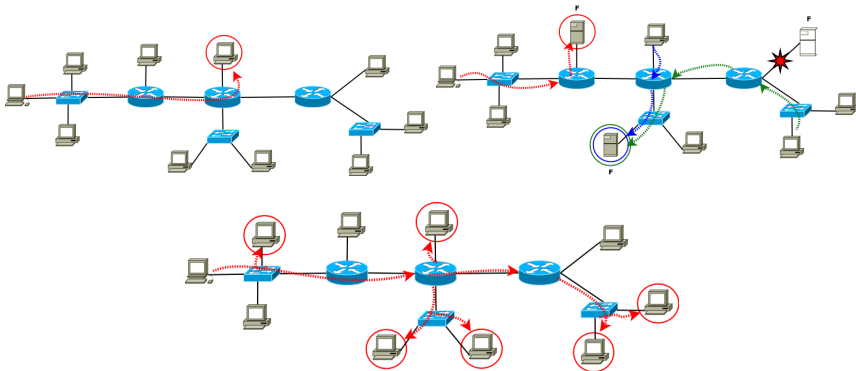
Más direcciones disponibles

- Más direcciones para más gente, más dispositivos, nuevas tecnologías (IoT, 5G, etc.).
- En un principio, discusión entre:
 - Direcciones de longitud fija de 64 bits
 - Direcciones de longitud variable de 160 bits
- Acuerdo:
 - Direcciones de longitud fija de 128 bits
 - Varias direcciones por interfaz
 - Direcciones con diferentes alcances y tiempos de vida

Direcciones IPv6

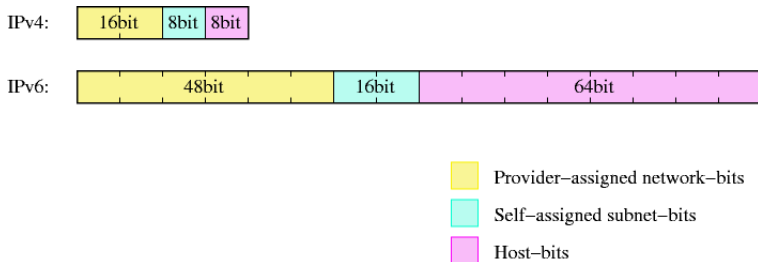
- Tipos de direcciones:
 - Unicast
 - Anycast (tomadas del rango Unicast)
 - Multicast (no hay direcciones broadcast): FF00::/8
- Alcance (Scope) de las direcciones Unicast:
 - Locales (Link-local): FE80::/64
 - De sitio: unique-local site-local (desaconsejadas)
 - Compatibilidad: ipv4-mapped ipv4-compatible (desaconsejadas)
 - Globales: 2000::/3

Direcciones IPv6 (cont.)



Unicast, Anycast y Multicast

Direcciones IPv6 (cont.)



fuelle: <http://www.netbsd.org/docs/guide>

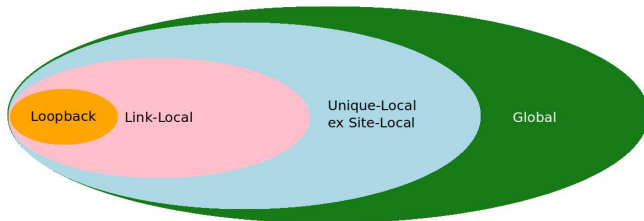
- 128 bits
- Unicast: separadas en red, [subred] y host
- No hay clases de direcciones

Notación Direcciones IPv6

- Hexadecimal en grupos de 16 bits, separadas por “:”
- `nnnn:nnnn: nnnn:ssss: hhhh:hhhh: hhhh:hhhh /pfxlen`
- Ceros al inicio de cada grupo se pueden obviar:
 - `2001:0db8:1011:0001:36ed:04ff:fe32:0076 == 2001:db8:1011:1:36ed:4ff:fe32:76`
- Ceros contiguos se puede eliminar con “::”. Sólo se puede utiliza una vez:
 - `2001:db8:1011:1:0:0:0:1 == 2001:db8:1011:1::1`
 - `2001:db8:0:0:1011:0:0:1 == 2001:db8:0:0:1011::1`
 - `2001:db8:0:1011:0:0:0:1 == 2001:db8:0:1011::1`
- Se utilizan “[,]” para indicar port en URL:
 - `http://[2001:db8:1011:1:0:0:0:1]:8080`
- No se usa máscara de red, solo *prefix length*

Direcciones IPv6 Unicast

- Link-local
- Unique-Local (Site-Local)
- IPv4-Compatible (Deprecated)
- IPv4-Mapped
- Global



Direcciones IPv6 locales

- **Link-local Address**



- **Prefijo Asignado:** FE80::/10
- **Prefijo Utilizado:** FE80::/64 (len. en LAN /64)
- **Alcance:** sólo la red directamente conectada
- Mayormente auto-generadas stateless a partir de IID
- **IID:** Interface Identifier: 64 bits

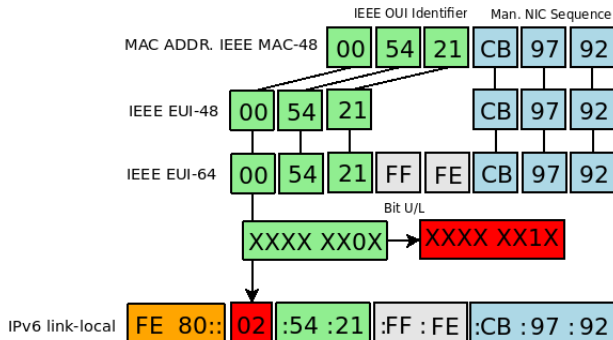
Obligatoria en todas las interfaces multiacceso

Direcciones IPv6 locales (cont.)

- Generación de IID:
 - Usando IEEE MAC-64 (**Desaconsejado en RFC-8064**)
 - Extended Unique Identifier 64, EUI-64 derivado de IEEE MAC-48, EUI-48 (**Desaconsejado en RFC-8064. Recomienda mecanismo definido en RFC-7217**).
 - De forma manual.
 - RFC-7217 - A Method for Generating Semantically Opaque Interface Identifiers with IPv6 Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC).
 - RFC-8981 - Temporary Address Extensions for Stateless Address Autoconfiguration in IPv6.
- Finalmente se agrega al prefijo link-local y realiza DAD (Duplicate Address Detection).
- Mismo IID puede ser usado en otro tipo de dirección unicast.

IPv6 sobre LAN: EUI-64

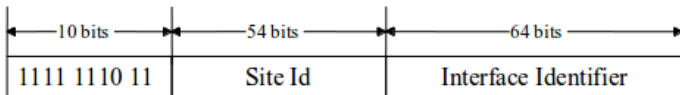
- Redes de multi-acceso con ID de interfaces, direcciones MAC-48: Ethernet, 802.11, Bluetooth, FC y antiguas tecnologías como: FDDI, TokenRing, TokenBus, ATM.



Andres Barbieri 2005 (c)

Direcciones IPv6 de Site-Local

- **Site-local Address**

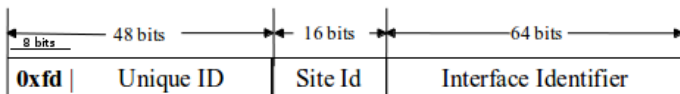


- **Prefijo:** FEC0::/10
- **Alcance:** sitio u organización. Similar a las redes privadas de IPv4
- Dificultad de establecer los límites

Desaconsejado su uso en la RFC 3879, Deprecating Site Local Addresses, de 2004

Direcciones IPv6 de Sitio Únicas

- **Unique Local Address (ULA)**



- **Prefijo:** FC00::/7, dividido en FC00::/8 y FD00::/8.
- **Prefijo Utilizado:** FD00::/8, [xxxxxxxL] L bit = 1 (def. local).
- **Alcance:** sitio u organización.
- Definidas en RFC-4193. Reemplazan las direcciones de Site Local.

Unique ID debe ser generado de forma (pseudo)-aleatoria

Direcciones IPv4-mapped IPv6

- **IPv4-mapped IPv6**

- Uso definido en RFC-4291.

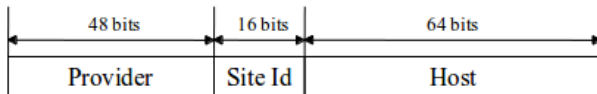


fuentes gráficos:

<http://blog.alansoon.com/others/ipv6-addressing-vs-ipv4-on-ipv6-day-internet-technology-review-online-infrastructure>

Direcciones IPv6 Globales

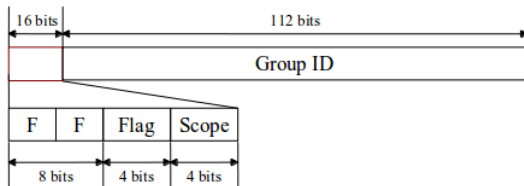
- **Aggregatable Global Unicast Address**



- **Prefijo:** cedidos por un provider
- **Alcance:** Internet. Similar a las direcciones públicas de IPv4

Direcciones IPv6 Multicast

- **Multicast Address**



- **Prefijo:** FF00::/8
- **Flags:** permanente, temporaria. Otros reservados
- **Alcance:** 1: nodo local, 2: link local, 5: site local, 8: organization local, E: global
- **Group ID:** grupo de multicast

Direcciones IPv6 Multicast (cont.)

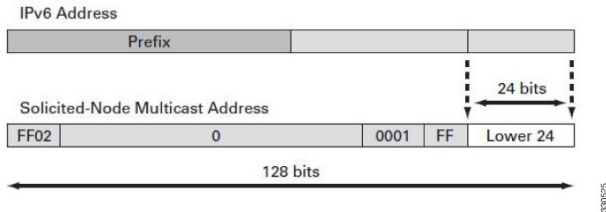
- Node-Local/Interface-Local: FF01::1, FF01::2 (no salen a la red)
- Link-Local (quedan en la LAN):
 - FF02::1 (todos los nodos en la LAN) equivale a 224.0.0.1
 - FF02::2 (todos los routers en la LAN) 224.0.0.2
 - FF02::5 OSPFv3 All SPF routers (224.0.0.5)
 - FF02::6 OSPFv3 All DR routers (224.0.0.6)
 - FF02::8 IS-IS for IPv6 routers
 - FF02::9 RIP routers (224.0.0.9)
 - FF02::1:2 All DHCP-Agents (255.255.255.255)
- Site-Local (quedan en el site):
 - FF05::2 All routers
 - FF05::1:3 All-dhcp-servers RFC-3315
- Generales:
 - FF0X::FB mDNSv6 (Mcast DNS)
 - FF0X::102 NTP.

<http://www.iana.org/assignments/ipv6-multicast-addresses/ipv6-multicast-addresses.xhtml>

Direcciones IPv6 Multicast SD

• Solicited Node Multicast Address (SD)

- Usada para Neighbor Discovery (ND) en lugar de hacer flooding en la LAN
- Generada a partir de unicast/anycast
- Por cada dirección unicast/anycast se debe hacer join a la dirección multicast correspondiente

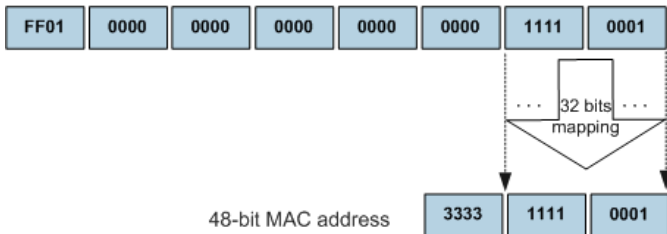


fuelle: <http://www.cisco.com/>

IPv6 Multicast mapeada en IEEE EUI-48

- Dirección IPv4 multicast mapped to Ethernet:
 - 01:00:5E:00:00:00 - 01:00:5E:7F:FF:FF
 - Copia los 23 LS bits de la dirección multicast IPv4 en la MAC
- Dirección IPv6 multicast mapped to Ethernet:
 - 33:33:00:00:00:00 - 33:33:FF:FF:FF:FF.
 - Copia los 32 LS bits de la dirección multicast IPv6 en MAC.

128-bit IPv6 address



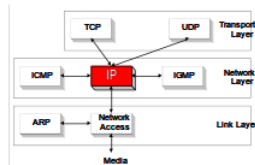
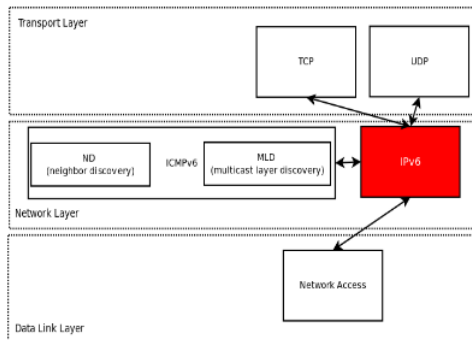
fuelle: <http://support.huawei.com>

Direcciones IPv6 - Casos Especiales

- Any (sin especificar):
 - ::0/0
- Loopback/Localhost:
 - ::1/128
- Documentación:
 - 2001:db8::/32
- 6Bone:
 - 3FFE::/16, devueltas al IANA en 2006.

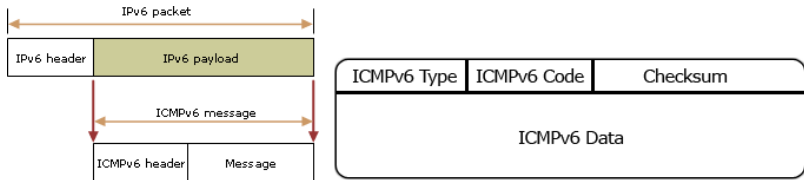
IPv6 Stack

- Cambia el plano de control con respecto a IPv4



Internet Control Message Protocol v6 (ICMPv6)

- ICMPv6 definido en RFC-4443
- Parte fundamental del stack IPv6
- Mensajes de control, informativos (ping), errores
- Además es utilizado por:
 - Multicast Listener Discovery (MLD), reemplazo de IGMP
 - Neighbor Discovery Protocol (NDP), reemplazo de ARP y mensajes Router Discovery, Redirect



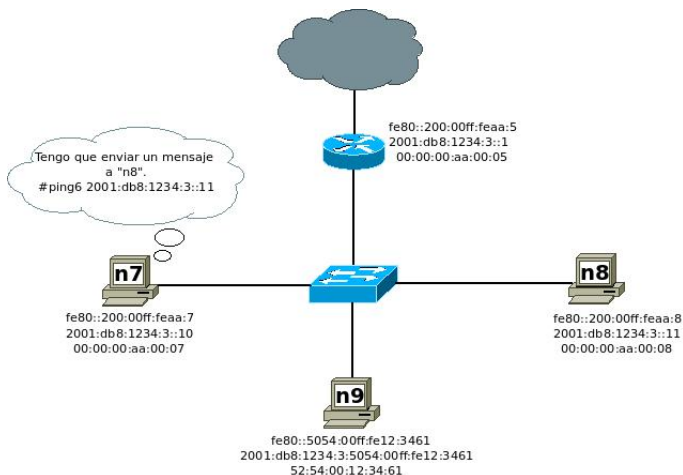
fuelle: <http://www.microsoft.com>, <http://www.ipv6.com>

Neighbor Discovery

- Definido en RFC-4861
- Protocolo fundamental en el funcionamiento de IPv6
- Reemplaza varias funcionalidades de IPv4, entre ellas ARP
- Trabaja conjuntamente con Ethernet (u otros protocolos de L2 multiacceso con broadcast: Bluetooth, Token Ring, FDDI, 802.11)
- Mapea direcciones lógicas (IPv6) a direcciones de hardware (MAC, EUI-48, EUI-64)
- Trabaja de forma dinámica, auto-aprendizaje, sin configuración
- Puede configurarse de forma estática
- 5 tipos de mensajes: Neighbor Solicitation, Neighbor Advertisement, Router Solicitation, Router Advertisement, Redirect

Neighbor Discovery (cont.)

- Aprendizaje de direcciones:



Neighbor Discovery - NS y NA

- “n7” debe recurrir a un Neighbor Solicitation (NS).
- Como no sabe la MAC debe enviar un multicast L2 y L3.

```
root@n7:/# ip -6 addr show dev eth0
27: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qlen 1000
...
inet6 2001:db8:1234:3::10/64 scope global
    valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::200:ff:feaa:7/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever

root@n7:/# ip -6 neigh show
fe80::200:ff:feaa:5 dev eth0 lladdr 00:00:00:aa:00:05 router STALE
root@n7:/# ping6 -c 5 2001:db8:1234:3::11 -I 2001:db8:1234:3::10
```

Neighbor Discovery (NS)

● Mensajes NS (Neighbor Solicitation):

No.	Time	Source	Destination	Length	Info
1	0.000000	2001:db8:1234:3::10	ff02::1:ff00:11	86	Neighbor Solicitation for 2001:db8:1234:3::11 from 00:00:00:aa:00:07
2	0.000151	2001:db8:1234:3::11	2001:db8:1234:3::10	86	Neighbor Advertisement 2001:db8:1234:3::11 (sol, ovr) is at 00:00:00:aa:00:07
3	0.000161	2001:db8:1234:3::10	2001:db8:1234:3::11	118	Echo (ping) request id=0x004e, seq=1, hop limit=64 (reply in 4)
4	0.000186	2001:db8:1234:3::11	2001:db8:1234:3::10	118	Echo (ping) reply id=0x004e, seq=1, hop limit=64 (request in 3)


```

▶ Frame 1: 86 bytes on wire (688 bits), 86 bytes captured (688 bits)
▶ Ethernet II, Src: 00:00:00:aa:00:07 (00:00:00:aa:00:07), Dst: 33:33:ff:00:00:11 (33:33:ff:00:00:11)
▼ Internet Protocol Version 6, Src: 2001:db8:1234:3::10 (2001:db8:1234:3::10), Dst: ff02::1:ff00:11 (ff02::1:ff00:11)
  ▶ 0110 .... = Version: 6
  ▶ .... 0000 0000 .... = Traffic class: 0x00000000
  .... 0000 0000 0000 0000 0000 0000 = FlowLabel: 0x00000000
  Payload length: 32
  Next header: ICMPv6 (58)
  Hop limit: 255
  Source: 2001:db8:1234:3::10 (2001:db8:1234:3::10)
  Destination: ff02::1:ff00:11 (ff02::1:ff00:11)
▼ Internet Control Message Protocol V6
  Type: Neighbor Solicitation (135)
  Code: 0
  Checksum: 0xf8db [correct]
  Reserved: 00000000
  Target Address: 2001:db8:1234:3::11 (2001:db8:1234:3::11)
▼ ICMPv6 Option (Source link-layer address : 00:00:00:aa:00:07)
  Type: Source link-layer address (1)
  Length: 1 (8 bytes)
  Link-layer address: 00:00:00:aa:00:07 (00:00:00:aa:00:07)

```

captures/ipv6-ns-na-icmp.pcap, rows: 1

Neighbor Discovery (NA)

- “n8” procesa el requerimiento y responde con un Neighbor Advertisement (NA):

No.	Time	Source	Destination	Length	Info
1	0.000000	2001:db8:1234:3::10	ff02::1:ff00:11	86	Neighbor Solicitation for 2001:db8:1234:3::11 from 00:00:00:aa:00:07
2	0.000151	2001:db8:1234:3::11	2001:db8:1234:3::10	86	Neighbor Advertisement 2001:db8:1234:3::11 (sol, ovr) is at 00:00:00:aa:00:08
3	0.000161	2001:db8:1234:3::10	2001:db8:1234:3::11	118	Echo (ping) request id=0x004e, seq=1, hop limit=64 (reply in 4)
4	0.000186	2001:db8:1234:3::11	2001:db8:1234:3::10	118	Echo (ping) reply id=0x004e, seq=1, hop limit=64 (request in 3)


```

▶ Frame 2: 86 bytes on wire (688 bits), 86 bytes captured (688 bits)
▶ Ethernet II, Src: 00:00:00:aa:00:08 (00:00:00:aa:00:08), Dst: 00:00:00:aa:00:07 (00:00:00:aa:00:07)
▼ Internet Protocol Version 6, Src: 2001:db8:1234:3::11 (2001:db8:1234:3::11), Dst: 2001:db8:1234:3::10 (2001:db8:1234:3::10)
  0110 .... = Version: 6
  .... 0000 0000 .... = Traffic class: 0x00000000
  .... 0000 0000 0000 0000 0000 0000 = Flowlabel: 0x00000000
  Payload length: 32
  Next header: ICMPv6 (58)
  Hop limit: 255
  Source: 2001:db8:1234:3::11 (2001:db8:1234:3::11)
  Destination: 2001:db8:1234:3::10 (2001:db8:1234:3::10)
▼ Internet Control Message Protocol v6
  Type: Neighbor Advertisement (136)
  Code: 0
  Checksum: 0x54ef [correct]
  Flags: 0x60000000
  Target Address: 2001:db8:1234:3::11 (2001:db8:1234:3::11)
▼ ICMPv6 Option (Target link-layer address : 00:00:00:aa:00:08)
  Type: Target link-layer address (2)
  Length: 1 (8 bytes)
  Link-layer address: 00:00:00:aa:00:08 (00:00:00:aa:00:08)

```

captures/ipv6-ns-na-icmp.pcap, rows: 2

Neighbor Discovery Flow

Time	01:db8:1234:3::10 ff02::1:ff00:11	2001:db8:1234:3::11 fe80::200:ff:feaa:8	Comment
0.000000	(0) Neighbor Solicitation	(0)	ICMPv6: Neighbor Solicitation for 2001:db8:1234:3::11 from 00:00:00:aa:00:07
0.000151	(0) Neighbor Advertisement	(0)	ICMPv6: Neighbor Advertisement 2001:db8:1234:3::11 (sol, ovr) is at 00:00:00:aa:00:08
0.000161	(0) Echo (ping) request	(0)	ICMPv6: Echo (ping) request id=0x004e, seq=1, hop limit=64 (reply in 4)
0.000186	(0) Echo (ping) reply	(0)	ICMPv6: Echo (ping) reply id=0x004e, seq=1, hop limit=64 (request in 3)
1.001056	(0) Echo (ping) request	(0)	ICMPv6: Echo (ping) request id=0x004e, seq=2, hop limit=64 (reply in 6)
1.001276	(0) Echo (ping) reply	(0)	ICMPv6: Echo (ping) reply id=0x004e, seq=2, hop limit=64 (request in 5)
2.000626	(0) Echo (ping) request	(0)	ICMPv6: Echo (ping) request id=0x004e, seq=3, hop limit=64 (reply in 8)
2.000883	(0) Echo (ping) reply	(0)	ICMPv6: Echo (ping) reply id=0x004e, seq=3, hop limit=64 (request in 7)
3.001138	(0) Echo (ping) request	(0)	ICMPv6: Echo (ping) request id=0x004e, seq=4, hop limit=64 (reply in 10)
3.001305	(0) Echo (ping) reply	(0)	ICMPv6: Echo (ping) reply id=0x004e, seq=4, hop limit=64 (request in 9)
4.000855	(0) Echo (ping) request	(0)	ICMPv6: Echo (ping) request id=0x004e, seq=5, hop limit=64 (reply in 12)
4.000982	(0) Echo (ping) reply	(0)	ICMPv6: Echo (ping) reply id=0x004e, seq=5, hop limit=64 (request in 11)
5.004705	(0) Neighbor Solicitation	(0)	ICMPv6: Neighbor Solicitation for 2001:db8:1234:3::10 from 00:00:00:aa:00:08
5.004917	(0) Neighbor Advertisement	(0)	ICMPv6: Neighbor Advertisement 2001:db8:1234:3::10 (sol)

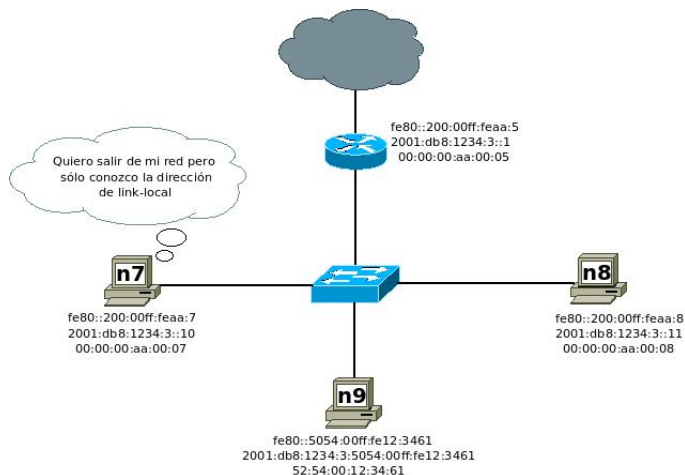
captures/ipv6-ns-na-icmp.pcap

IPv6 Stateless Autoconfiguration

- Parte del Neighbor Discovery Protocol
- Reemplaza la configuración manual de direcciones en IPv4
- Alternativa básica a DHCPv6, pero sin estados, **SLAAC**
- El router anuncia uno o más prefijos de red mediante mensajes Router Advertisement (RA).
- Se pueden solicitar bajo demanda: Router Solicitation (RS)
- Los hosts auto-configuran su dirección de link-local y solicitan el prefijo a algún router de la red.
- Una vez obtenido se auto-configuran generando su propias direcciones, previo realizar DAD (Duplicate Address Detection)
- Determinan y configuran el default gateway a partir de los Router Advertisement recibidos.
- Router Advertisement puede llevar opciones de configuración del DNS, RFC-6106

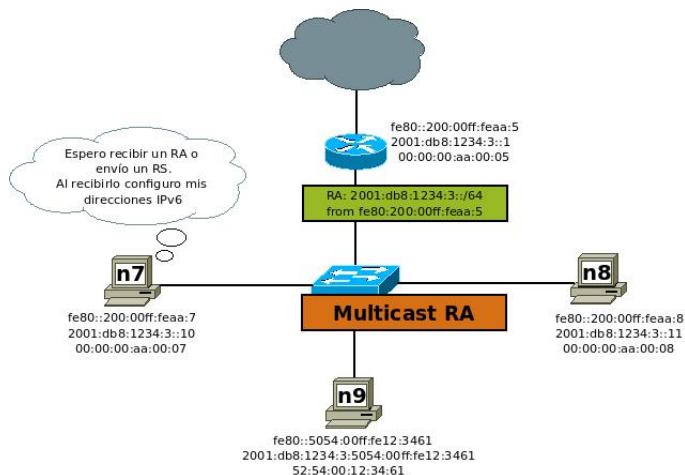
Router Discovery

- Aprendizaje de su propia configuración



Router Discovery

- Aprendizaje de su propia configuración



Mensajes RS y RA

```

root@n7:/# ifconfig eth0 down;sleep 1;ifconfig eth0 up
...
root@n7:/# sleep 4;ping6 2001:db8:1234:1::1
PING 2001:db8:1234:1::1 (2001:db8:1234:1::1) 56 data bytes
64 bytes from 2001:db8:1234:1::1: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.251 ms
64 bytes from 2001:db8:1234:1::1: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.265 ms
...

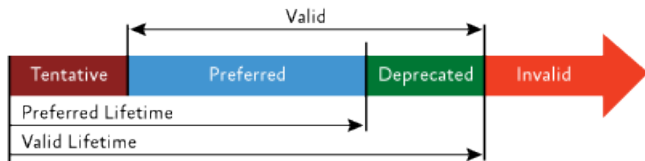
```

No.	Time	Source	Destination	Length	Info
1	0.000000	::	ff02::1:ffaa:7	78	Neighbor Solicitation for fe80::200:ff:feaa:7
2	1.000020	fe80::200:ff:feaa:7	ff02::2	70	Router Solicitation from 00:00:00:aa:00:07
3	1.001236	fe80::200:ff:feaa:5	ff02::1	110	Router Advertisement from 00:00:00:aa:00:05
4	1.010120	fe80::200:ff:feaa:7	ff02::16	110	Multicast Listener Report Message v2
5	1.750071	::	ff02::1:ffaa:7	78	Neighbor Solicitation for 2001:db8:1234:3:200:ff:feaa:7
6	1.860154	::	ff02::1:ff88:4bb4	78	Neighbor Solicitation for 2001:db8:1234:3:6846:670b:7588:4bb4
7	3.745713	2001:db8:1234:3:6846:670b:7588	2001:db8:1234:1::1	118	Echo (ping) request id=0x0036, seq=1, hop limit=64 (reply in 8)
▶ Frame 3: 110 bytes on wire (880 bits), 110 bytes captured (880 bits)					
▶ Ethernet II, Src: 00:00:00:aa:00:05 (00:00:00:aa:00:05), Dst: 33:33:00:00:00:01 (33:33:00:00:00:01)					
▶ Internet Protocol Version 6, Src: fe80::200:ff:feaa:5 (fe80::200:ff:feaa:5), Dst: ff02::1 (ff02::1)					
▼ Internet Control Message Protocol v6					
Type: Router Advertisement (134)					
Code: 0					
Checksum: 0x2add [correct]					
Cur hop limit: 64					
▶ Flags: 0x18					
Router lifetime (s): 30					
Reachable time (ms): 0					
Retrans timer (ms): 0					
▶ ICMPv6 Option (Prefix information : 2001:db8:1234:3::/64)					
▶ ICMPv6 Option (Source link-layer address : 00:00:00:aa:00:05)					

captures/ipv6-rs-ra-dad-icmp-i.pcap, rows: 3 captures/ipv6-rs-ra-dns.pcap, row: 3

Detalles mensaje RA - RFC 4861

- Flags: L(on-link), A(Autonomous), R(Router).
 - L, indica que está asignado a una interfaz (si no lo está no se asume off-link)
 - A, sirve para autoconfiguración global
 - R, indica que es router, sirve para NUD (Neighbor Unreachability Detection)
- Otros parámetros: Tiempo de vida válido y preferido (valid and preferred lifetime)



fuelle: <http://www.microsoft.com>

IPv6 Autoconfiguration DHCP6

- Configuración manual es posible (routers, servers).
- Configuración automática, hay variantes: SLAAC, DHCP6.
- Combinaciones:
 - SLAAC solo, hoy puede obtener conf. básica para Internet, Prefijo, Router y DNS (otros MTU)
 - SLAAC solo, algunos equipos no soportan la opción de DNS, requieren DHCP6
 - SLAAC + DHCP6, conf. básica más parámetros extras por DHCP6
 - DHCP6 solo, requiere RA para Router/Gateway de la red

IPv6 Autoconfiguration DHCP6 (cont.)

- Flags en RA:
 - O bit - Other Configuration Flag, RFC4861, indica que puede usar DHCP6 para obtener otros parámetros, por ejemplo, DNS info
 - M bit - Managed Address Configuration Flag, RFC4861, indica que usa DHCP6
- Combinaciones:
 - $O = 0, M = 0$, conf. vía SLAAC, stateless; si hay DHCP6 no lo usaría
 - $O = 1, M = 0$, conf. vía SLAAC, stateless; por DHCP6 obtiene parámetros adicionales *AdvOtherConfigFlag*.
 - $O = *, M = 1$, conf. vía DHCP6 stateful; salvo router *AdvManagedFlag*.

Datagrama DHCP6 (Wireshark)

No.	Time	Source	Destination	Length	Info
24	47.468477	fe80::200:ff:feaa:5	ff02::1	110	Router Advertisement from 00:00:00:aa:00:05
25	52.675902	fe80::200:ff:feaa:5	ff02::5	90	Hello Packet
26	52.720484	fe80::200:ff:feaa:7	ff02::1:2	118	Solicit XID: 0x28f60b CID: 000100011e44f6e6000000aa0007
27	52.722313	fe80::200:ff:feaa:5	ff02::1:ffaa:7	86	Neighbor Solicitation for fe80::200:ff:feaa:7 from 00:00:
28	52.722390	fe80::200:ff:feaa:7	fe80::200:ff:feaa:5	86	Neighbor Advertisement fe80::200:ff:feaa:7 (sol, ovr) is
29	52.722461	fe80::200:ff:feaa:5	fe80::200:ff:feaa:7	204	Advertise XID: 0x28f60b IAA: 2001:db8:1234:3::1ed6 CID:
30	52.724592	fe80::200:ff:feaa:7	ff02::1:2	164	Request XID: 0x1afc22 CID: 000100011e44f6e6000000aa0007
31	52.725194	fe80::200:ff:feaa:5	fe80::200:ff:feaa:7	204	Reply XID: 0x1afc22 IAA: 2001:db8:1234:3::1ed6 CID: 0001

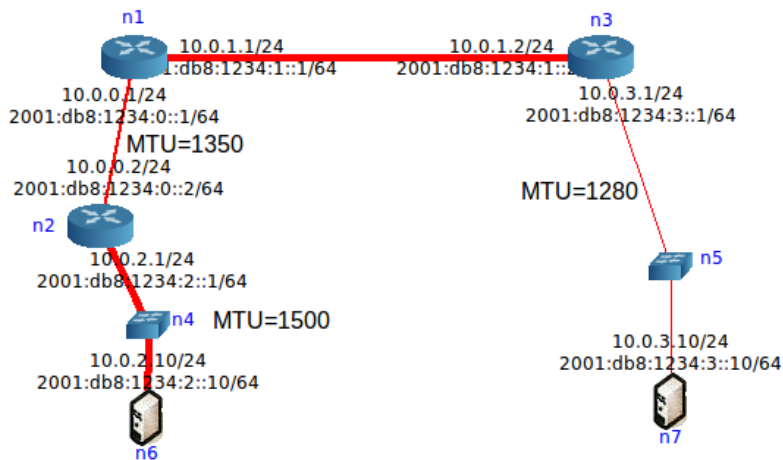
► Frame 24: 110 bytes on wire (880 bits), 110 bytes captured (880 bits)
 ► Ethernet II, Src: 00:00:00:aa:00:05 (00:00:00:aa:00:05), Dst: 33:33:00:00:00:01 (33:33:00:00:00:01)
 ► Internet Protocol Version 6, Src: fe80::200:ff:feaa:5 (fe80::200:ff:feaa:5), Dst: ff02::1 (ff02::1)
 ▼ Internet Control Message Protocol v6
 Type: Router Advertisement (134)
 Code: 0
 Checksum: 0x2a9d [correct]
 Cur hop limit: 64
 ▼ Flags: 0x58
 0... = Managed address configuration: Not set
 1... = Other configuration: Set
 ..0. = Home Agent: Not set
 ...1 ... = Prf (Default Router Preference): Low (3)
 0.. = Proxy: Not set
 0. = Reserved: 0
 Router lifetime (s): 30
 Reachable time (ms): 0

captures/ipv6-radvd-dhcp6.pcap, rows: 24,26,29,...

PMTU Discovery

- MTU (Maximum Transmission Unit) depende de L2.
- Cada link L2 puede tener su propio Link-MTU.
- A lo largo de un camino se puede establecer Path MTU (PMTU).
- Para IPv6, min MTU=1280B (RFC-2460), Para IPv4, 68B(RFC-791).
- Las implementaciones realizan un PMTU discovery (RFC-1981).
- En caso de error, ICMPv6 Error: "Message Too Big".
- Una vez determinado el PMTU, se fragmenta de extremo a extremo.
- Se puede saltar y usar directamente 1280B, no es óptimo

PMTU Discovery (cont.)



PMTU Discovery (cont.)

Time	01:db8:1234:2::10 2001:db8:1234:3::10	2001:db8:1234:2::1 2001:db8:1234:1::2	Comment
0.000000	Echo (ping) r...		ICMPv6: Echo (ping) request id=0x0032, seq=1, hop limit=64 (no response found)
0.000539	Packet Too Big		ICMPv6: Packet Too Big
1.999869	IPv6 fragme...		IPv6: IPv6 fragment (nxt=ICMPv6 (58) off=0 id=0xbf2f2768)
2.000198	Packet Too Big		ICMPv6: Packet Too Big
2.000231	Echo (ping) r...		ICMPv6: Echo (ping) request id=0x0032, seq=2, hop limit=64 (no response found)
4.002568	IPv6 fragme...		IPv6: IPv6 fragment (nxt=ICMPv6 (58) off=0 id=0xbf2f2769)
4.002912	Echo (ping) r...		ICMPv6: Echo (ping) request id=0x0032, seq=3, hop limit=64 (reply in 9)
4.003248	IPv6 fragme...		IPv6: IPv6 fragment (nxt=ICMPv6 (58) off=0 id=0x55c4a2e5)
4.003259	Echo (ping) r...		ICMPv6: Echo (ping) reply id=0x0032, seq=3, hop limit=61 (request in 7)
6.005221	IPv6 fragme...		IPv6: IPv6 fragment (nxt=ICMPv6 (58) off=0 id=0xbf2f276a)
6.005583	Echo (ping) r...		ICMPv6: Echo (ping) request id=0x0032, seq=4, hop limit=64 (reply in 13)
6.005893	IPv6 fragme...		IPv6: IPv6 fragment (nxt=ICMPv6 (58) off=0 id=0x55c4a2e6)
6.005904	Echo (ping) r...		ICMPv6: Echo (ping) reply id=0x0032, seq=4, hop limit=61 (request in 11)
8.007685	IPv6 fragme...		IPv6: IPv6 fragment (nxt=ICMPv6 (58) off=0 id=0xbf2f276b)
8.007895	Echo (ping) r...		ICMPv6: Echo (ping) request id=0x0032, seq=5, hop limit=64 (reply in 17)
8.008197	IPv6 fragme...		IPv6: IPv6 fragment (nxt=ICMPv6 (58) off=0 id=0x55c4a2e7)
8.008208	Echo (ping) r...		ICMPv6: Echo (ping) reply id=0x0032, seq=5, hop limit=61 (request in 15)

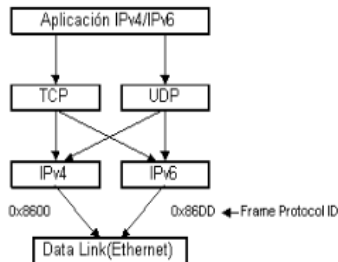
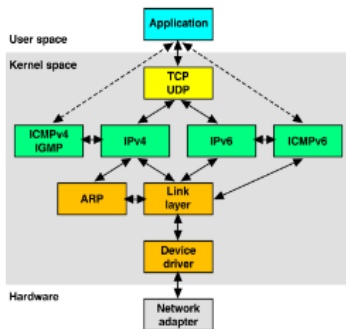
captures/ipv6-frag-doble-nocont-i.pcap

Transición/Coexistencia de IPv4 a IPv6

- No va a existir un día “D” para cambiar de IPv4 a IPv6.
- Amplio abanico de técnicas disponibles:
 - Doble pila (Dual-Stack)
 - Técnicas de tunneling
 - Técnicas de traducción IPv6 $\longleftrightarrow$ IPv4
 - Técnicas combinadas

Dual Stack IPv4/IPv6

- No se elimina la pila IPv4, conviven.
- Actualmente, la mayoría de los OSs soportan IPv6
- La aplicación, biblioteca de código, elige cual usar (registros de DNS AAAA y A)
- RFC-6555, “Happy Eyeballs: Success with Dual-Stack Hosts”
- Van a co-existir por “mucho” tiempo

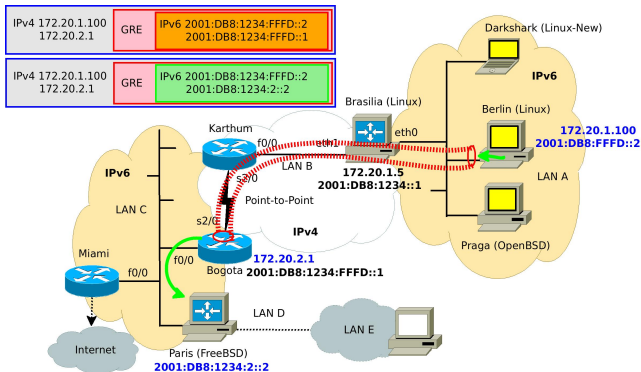


Túneles IPv4/IPv6

- Encapsular IPv6 en IPv4 donde no hay cobertura
- Se requiere doble pila IPv4/IPv6 en los routers
- Pueden ser:
- **Manuales:**
 - GRE (point-to-point).
 - SIT (Simple Internet Tunnel) IP-IP - IPv6-IPv4 (point-to-point).
 - 6in4.
- **Tunnels Brokers, interfaces web de ayuda:**
 - 6in4+TB (<https://tunnelbroker.net/>)
- **Automáticos:**
 - 6to4 (No funciona sobre NAT)
 - ISATAP (no funciona sobre NAT)
 - Teredo (sobre NAT)

Túneles IPv4/IPv6

- Manuales (en caso intranet con GRE):
 - Encapsula en GRE (47) General Routing Encapsulation.
 - Punto a punto entre host y router o entre routers.

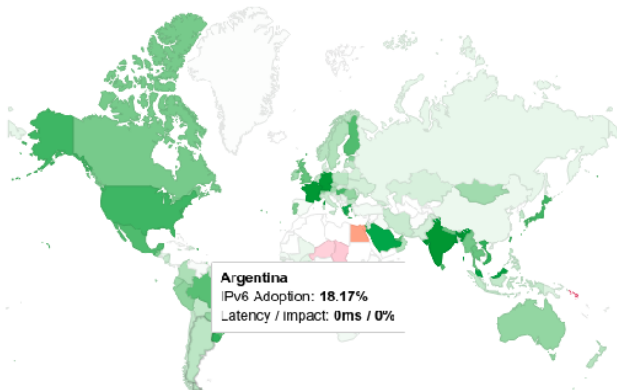


captures/113-ipv6-tun-gre-Berlin-e0.pcap. row:1

IPv6 Deployment (2023)

- Algunos países con más del 60 % de IPv6 desplegado (Francia, Alemania, India, etc.)

Per-Country IPv6 adoption

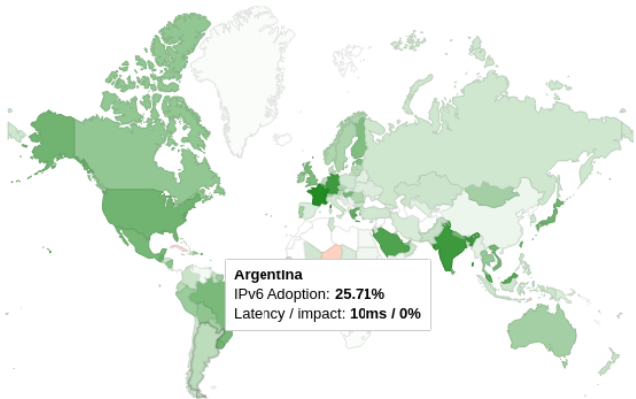


<https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html#tab=per-country-ipv6-adoption>

IPv6 Deployment (2025)

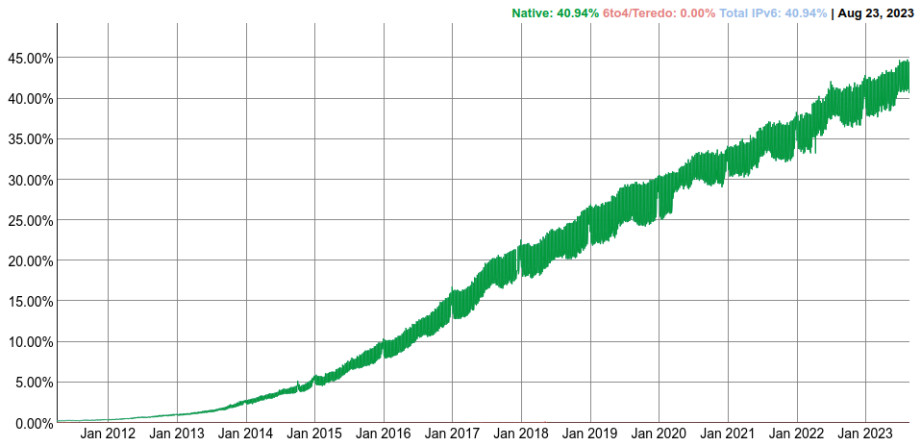
- Francia: 85,41 %, Alemania: 74,33 %, India: 75,18 %, EEUU: 55,07 %, Brasil: 51,01 %

Per-Country IPv6 adoption



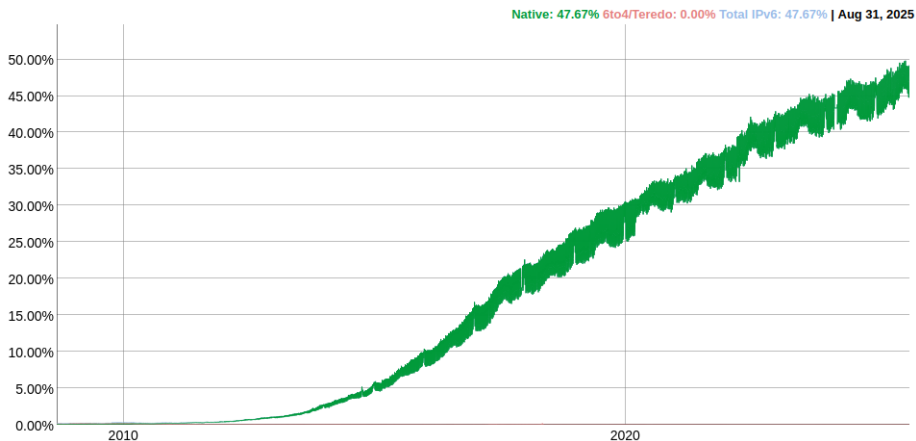
<https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html#tab=per-country-ipv6-adoption>

IPv6 Deployment (2023)



<https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html#tab=ipv6-adoption>

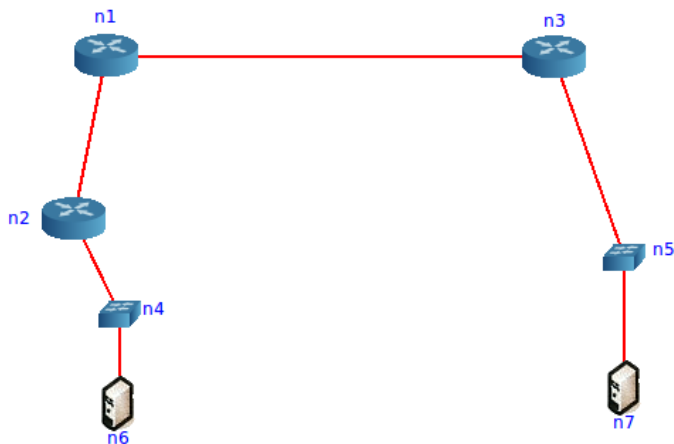
IPv6 Deployment (2025)



<https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html#tab=ipv6-adoption>

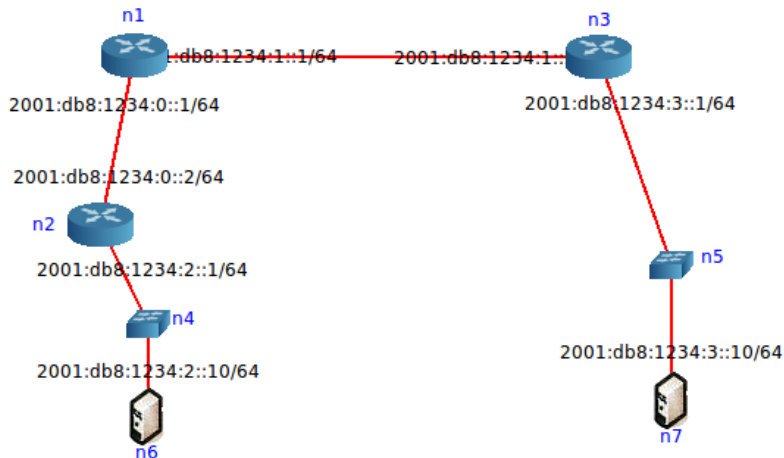
Red de Ejemplo

- Caso 1: 2001:db8:1234::/48
- Caso 2: 2001:db8:1234:1234::/56
- Se requieren 4 subredes:



Red de Ejemplo (cont.)

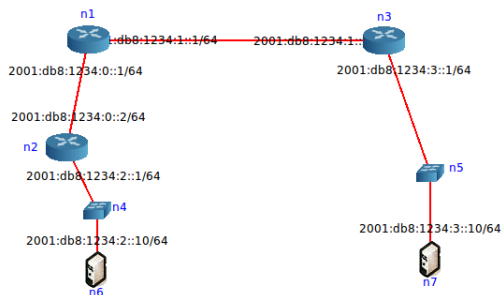
- Caso 1: 2001:db8:1234::/48.
- Tomo 16 bits para sub-redes 2001:db8:1234:____::/64.



Red de Ejemplo (cont.)

- Subredes:

- Red 0: 2001:db8:1234:0000::/64.
- Red 1: 2001:db8:1234:0001::/64.
- Red 2: 2001:db8:1234:0002::/64.
- Red 3: 2001:db8:1234:0003::/64.

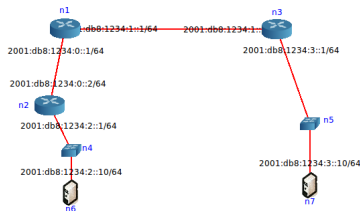


Red de Ejemplo (cont.)

- Qué sucede si lo resuelvo con solo 2 bits ?
- Subredes:
 - Red 0: 2001:db8:1234:0000 0000 0000 0000₂::/50,
2001:db8:1234:00::/50.
 - Red 1: 2001:db8:1234:0100 0000 0000 0000₂::/50,
2001:db8:1234:40::/50.
 - Red 2: 2001:db8:1234:1000 0000 0000 0000₂::/50,
2001:db8:1234:80::/50.
 - Red 3: 2001:db8:1234:1100 0000 0000 0000₂::/50,
2001:db8:1234:C0::/50.
- No escala en caso de necesitar agregar redes.
- SLAAC no funciona con /50.
- Sirve en caso de necesitar hacer sub-redes dentro de las subredes.

Red de Ejemplo (cont.)

- Caso 2: 2001:db8:1234::/56.
- Tomo 8 bits para sub-redes 2001:db8:1234:00__::/64.
- Subredes:
 - Red 0: 2001:db8:1234:0000::/64.
 - Red 1: 2001:db8:1234:0001::/64.
 - Red 2: 2001:db8:1234:0002::/64.
 - Red 3: 2001:db8:1234:0003::/64.



Referencias

- RFC 4291. IP Version 6 Addressing Architecture. S. Deering & R. Hinden. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4291>. 2006.
- RFC 4861. Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6). <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4861>. 2007.
- RFC 8200. Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification. S. Deering & R. Hinden. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8200>. 2017.
- Silvia Haggen. 2006. IPv6 Essentials (Integrating IPv6 into your IPv4 Network) . O'Reilly. 2nd Edition.
- Marc Blanchet. 2006. Migrating to IPv6. John Wiley and Sons.
- W. Richard Stevens, Kevin R. Fall.. 2011. TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols, 2nd Edition. Addison-Wesley Professional Computing Series.

Comandos GNU/Linux IPv6

```
ifconfig eth0
ifconfig lo
ip -6 addr show
netstat -g -A inet6 -n
ip -6 maddr show
cat /proc/net/igmp6
cat /proc/net/dev_mcast
ip -6 addr add ::10.0.3.10/64 dev eth0
ip -6 addr add ::ffff:10.0.3.10/64 dev eth0
ifconfig eth0
ip -6 route show
netstat -nr -A inet6
```

Uso de Direcciones IPv6

● Link-local, global(es), loopback.

```

root@n7:/# ip -6 addr add 2001:db8:1234:3::10/64 dev eth0

root@n7:/# ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet      HWaddr 00:00:00:aa:00:07
inet addr:10.0.3.10 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: 2001:db8:1234:3::10/64 Scope:Global
        inet6 addr: 2001:db8:1234:3:200:ff:feaa:7/64 Scope:Global
        inet6 addr: fe80::200:ff:feaa:7/64 Scope:Link
inet6 addr: 2001:db8:1234:3:f8b0:a208:ca54:4ef5/64 Scope:Global
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

root@n7:/# ifconfig lo
lo        Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
        inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1

```

Uso de Direcciones IPv6 (cont.)

- Globales generadas de forma diferente.

```
root@n7:/# ip -6 addr show
9: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
26: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qlen 1000
inet6 2001:db8:1234:3:f8b0:a208:ca54:4ef5/64 scope global temporary dynamic
valid_lft 86396sec preferred_lft 14396sec
inet6 2001:db8:1234:3:200:ff:feaa:7/64 scope global dynamic
valid_lft 86396sec preferred_lft 14396sec
inet6 2001:db8:1234:3::10/64 scope global
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::200:ff:feaa:7/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
```

Uso de Direcciones IPv6 (cont.)

• Multicast

```

root@n7:/# netstat -g -A inet6 -n
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address          ...
IPv6/IPv4 Group Memberships
Interface      RefCnt Group
-----
lo              1      ff02::1
eth0            1      ff02::1:ff54:4ef5
eth0            2      ff02::1:ffaa:7
eth0            1      ff02::1:ff00:10
eth0            1      ff02::1

root@n7:/# ip -6 maddr show
9: lo
inet6 ff02::1
26: eth0
inet6 ff02::1:ff54:4ef5
inet6 ff02::1:ffaa:7 users 2
inet6 ff02::1:ff00:10
inet6 ff02::1

```

Uso de Direcciones IPv6 (cont.)

● Multicast

```
root@n7:/# cat /proc/net/igmp6
9   lo      ff020000000000000000000000000001  1 0000000C 0
26  eth0    ff02000000000000000000000001ff544ef5  1 00000004 0
26  eth0    ff02000000000000000000000001ffaa0007  2 00000004 0
26  eth0    ff02000000000000000000000001ff000010  1 00000004 0
26  eth0    ff02000000000000000000000000000001  1 0000000C 0
```

```
root@n7:/# cat /proc/net/dev_mcast
26  eth0      1      0      333300000001
26  eth0      1      0      3333ff000010
26  eth0      1      0      01005e000001
26  eth0      1      0      3333ffaa0007
26  eth0      1      0      3333ff544ef5
```

Uso de Direcciones IPv6 (cont.)

● Compat, Mapped

```
root@n7:/# ip -6 addr add ::10.0.3.10/64 dev eth0
root@n7:/# ip -6 addr add ::ffff:10.0.3.10/64 dev eth0

root@n7:/# ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:00:aa:00:07
inet addr:10.0.3.10  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.255.0
  inet6 addr: 10.0.3.10/64 Scope:Global
  inet6 addr: 2001:db8:1234:3::10/64 Scope:Global
  inet6 addr: 2001:db8:1234:3:200:ff:feaa:7/64 Scope:Global
  inet6 addr: fe80::200:ff:feaa:7/64 Scope:Link
  inet6 addr: 2001:db8:1234:3:f8b0:a208:ca54:4ef5/64 Scope:Global
  inet6 addr: ::10.0.3.10/64 Scope:Compat
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
...
```

Uso de Direcciones IPv6 (cont.)

● RIB (Tabla de Ruteo)

```
root@n7:/# ip -6 route show
::/64                                dev eth0  proto kernel  metric 256
2001:db8:1234:3::/64                 dev eth0  proto kernel  metric 256
fe80::/64                             dev eth0  proto kernel  metric 256
default via 2001:db8:1234:3::1       dev eth0  metric 1024
default via fe80::200:ff:feaa:5       dev eth0  proto kernel  ... expires 24sec
```

```
root@n7:/# netstat -nr -A inet6
Kernel IPv6 routing table
```

Destination	Next Hop	Flag	Met	Ref	Use	If
::/64	::	U	256	0	0	eth0
2001:db8:1234:3::/64	::	U	256	0	1	eth0
fe80::/64	::	U	256	0	0	eth0
::/0	2001:db8:1234:3::1	UG	1024	0	0	eth0
::/0	fe80::200:ff:feaa:5	UGDAe	1024	0	0	eth0
::/0	::	!n	-1	1	2	lo
::1/128	::	Un	0	1	1	lo
...						